

Kompletná dokumentácia na integráciu a implementáciu zaručenej konverzie (ZK) v Slovenskej republike

Táto dokumentácia je určená pre vývojárov a právnikov, ktorí chcú vytvoriť vlastnú aplikáciu alebo integrovať funkčnosť zaručenej konverzie. Je zostavená na základe zákona č. 305/2013 Z. z., vyhlášky č. 70/2021 Z. z. (v znení novely 63/2024), Integračného manuálu EZZK v1.4, aktuálnych e-formulárov v Module elektronických formulárov (MEF) a verejných informácií MIRRI/IOMO (stav k augustu 2026).

Dôležité upozornenie: Verzie formulárov záznamov 1.0 sú stále účinné. Verzie 1.2 sú odložené na 1. 1. 2027. Projekt EZZK 2.0 je v príprave a prinesie zjednodušenia (najmä doložky a API).

1. Prehľad a právny rámec

Cieľ zaručenej konverzie

Transformácia dokumentu (listinný ↔ elektronický alebo elektronický → iný elektronický formát) tak, aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky ako osvedčená kópia pôvodného dokumentu. Musí byť neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou a musí existovať záznam v centrálnej evidencii.

Hlavné právne predpisy

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente (§§ 35–39)
- Vyhláška MIRRI č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii (najmä § 2 o formátoch)
- Súvisiace štandardy ISVS (formáty podpisov, XMLDataContainer, ASiC)

Tri typy konverzie

- a) Elektronický → listinný
- b) Listinný → elektronický
- c) Elektronický → elektronický (iný formát)

Oprávnené osoby (okrem OVM): advokát, notár, poštový podnik (IOM), patentový zástupca (s obmedzeniami) a niektoré ďalšie subjekty.

Kľúčové povinnosti oprávnenej osoby

1. Pred konverziou si vyžiadať **evidenčné číslo (EČ)** z EZZK.
2. Vykonávať konverziu len prostriedkami, ktoré zabezpečia zachovanie informačného obsahu a odlišiteľnosť pridaných údajov.
3. Vytvoriť záznam o vykonanej ZK a osvedčovaciu doložku podľa zverejnených e-formulárov.

4. Autorizovať výstup (kvalifikovaný elektronický podpis/pečať + odporúčaná kvalifikovaná časová pečiatka).
5. Odoslať záznam do centrálnej evidencie do **24 hodín**.

2. Predpoklady pre implementáciu

Registrácia oprávnenej osoby

- Portál: <https://www.iomo.sk/ezzkregistracia>
- Formulár sa podpisuje **mandátnym certifikátom** (kvalifikovaným).
- Uvádza sa IČO / rodné číslo, názov, právny status (Advokát), informačný systém (môže byť „Iný“ + vlastný názov).
- Po schválení prídu prihlasovacie údaje e-mailom.

Certifikáty a podpisovanie

- Kvalifikovaný certifikát / pečať (eIDAS).
- Odporúčané použitie QSCD alebo remote signing služby.
- Pre XML: XAdES / ZEP.
- Pre PDF: PAdES.
- Kontajnery: ASiC-S alebo ASiC-E (ETSI TS 102 918 a slovenské štandardy).

Testovacie prostredie

- <https://ezzk-test.iomo.sk>
- Produkčné overovanie verejnosti: <https://ezzk.iomo.sk>

Dokumentácia na stiahnutie

- Integračný manuál EZZK v1.4 (DOCX/ODT) – dostupný na stránke MIRRI.
- Aktuálne e-formuláre (záznamy + doložky) na formulare.slovensko.sk (odkazy nižšie).

3. Architektúra riešenia (odporúčaná)

Odporúčané komponenty vlastnej aplikácie:

1. **Modulu registrácie / autentifikácie** voči EZZK (SOAP Login → Token).
2. **Modul správy evidenčných čísiel** (request + consume).
3. **Modul generovania XML** (podľa XSD e-formulárov z MEF).
4. **Modul spracovania dokumentov** (skenovanie / transformácia formátu + hash).

5. Modul autorizácie (podpisovanie + timestamp).
6. Modul odosielania záznamu (SOAP ReceiveConversionRecord).
7. Lokálna evidencia + audit log (pre prípad sporov a compliance).
8. Overovací modul (voliteľné – verejné overenie podľa EČ).

Výstupný balík (najčastejšie pre listinný → elektronický):

- ASiC kontajner obsahujúci:
 - PDF so skenovaným obsahom (vizuálna zhoda),
 - XML osvedčovaciu doložku (alebo EmbeddedFile v PDF),
 - spoločnú autorizáciu.

4. Detailný procesný tok

1. Registrácia (jednorazová) → získanie credentials.
2. Prihlásenie (Login service) → získanie TokenDescriptor .
3. Vyžiadanie evidenčného čísla (GetConversionRecordEvidenceNumber).
4. Vykonanie konverzie:
 - Transformácia dokumentu.
 - Výpočet elektronického odtlačku (hash – typicky SHA-256).
 - Vyplnenie XML záznamu a XML doložky podľa aktuálneho e-formulára.
5. Autorizácia balíka (QES/pečať + timestamp).
6. Spotrebovanie EČ (ConsumeConversionRecordEvidenceNumber) – voliteľné, ale odporúčané.
7. Odoslanie záznamu (ReceiveConversionRecord) – do 24 hodín (Base64, IsSigned: true , často ASiC).
8. Overenie (verejné alebo cez GetConversionRecord).

5. Integrácia na EZZK – SOAP API (v1.4)

Endpointy (test)

- Login: <https://ezzk-test.iomo.sk/Iam.Core3.Svc.Wcf/LogInService.svc>
- EZZK: <https://ezzk-test.iomo.sk/EZZK.Svc.Wcf/EZZKService.svc>

Autentifikácia

- Volanie Login s `ApplicationId = "EZZK"` .
- Token sa posiela v hlavičke všetkých ďalších volaní ako `IamTokenDescriptor` .

Hlavné metódy

Metóda	Účel	Kľúčové vstupy
<code>GetConversionRecordEvidenceNumber</code>	Vyžiadanie EČ	<code>PersonPerformingConversion</code> (IČO, názov)
<code>ConsumeConversionRecordEvidenceNumber</code>	Spotrebovanie EČ	EČ + identifikácia osoby
<code>ReceiveConversionRecord</code>	Odoslanie záznamu	EČ + Base64 podpísaného záznamu (ASiC)
<code>GetConversionRecord</code>	Získanie detailov	EČ + Purpose
<code>getConversionRecordInformationPurpose</code>	Verejné informácie	EČ

Štruktúra správy

- Root: `<Container>`
- `MessageId` (GUID)
- `Object` (FORM / ATTACHMENT)
- Pre záznam: `Class: ATTACHMENT, Encoding: Base64, IsSigned: true, MimeType` (napr. `application/vnd.etsi.asic-s+zip`)

Chybové kódy (výber)

- 0 = OK
- 104 / 105 = EČ nenájdené
- 112 = EČ priradené inej osobe
- 113 = prázdny batch

6. Generovanie XML formulárov (kritická časť)

Aktuálne platné formuláre (verzie 1.0 / 1.2 pre dotazníka):

Aktuálne platné formuláre (verzia 1.0 / 1.3 pre doložky):

Záznamy

- ConversionRecordOfElectronicDocumentToPaper
- ConversionRecordOfElectronicDocumentToElectronicDocument
- ConversionRecordOfPaperToElectronicDocument

Osvedčovacie doložky

- ConversionCertificateOfElectronicDocumentToPaper
- ConversionCertificateOfPaperToElectronicDocument
- ConversionCertificateOfElectronicDocumentToElectronicDocument

Odkazy nájdeš na stránke MIRRI (formulare.slovensko.sk).

Povinné údaje (zjednodušený prehľad)

- Evidenčné číslo (v tvare <https://data.gov.sk/id/egov/conversion-record/{ID}>)
- Dátum a čas (ISO 8601 s timezone, napr. 2026-08-11T15:30:00+02:00)
- Identifikácia oprávnenej osoby (IČO / meno + funkcia)
- Údaje o pôvodnom dokumente (názov, formát, počet listov, bezpečnostné prvky)
- Elektronický odtlačok (hash) + použitá funkcia
- Údaje o novovzniknutom dokumente
- Autorizačné údaje pôvodného dokumentu (ak existujú)

Technické odporúčania

- Použiť XSD zo stránky formulára.
- Často sa používa XMLDataContainer.
- Pre elektronický výstup: XML doložka ako EmbeddedFile v PDF alebo samostatne v ASiC.

7. Vytváranie a autorizácia dokumentov

Listinný → elektronický (najčastejší prípad pre advokátov)

1. Vysoká kvalita skenu (PDF/A odporúčané).
2. Vizuálna zhoda + hash celého PDF.
3. Vygenerovanie XML doložky + záznamu.
4. Vloženie do ASiC alebo PDF + EmbeddedFile.

5. Podpis (PAdES/XAdES) + timestamp.

Elektronický → listinný

- Doložka sa tlačí a neoddeliteľne spája s papierovým výstupom.
- Záznam sa stále posiela elektronicky do EZZK.

Elektronický → elektronický

- Zachovanie obsahu + zmena formátu (napr. do PDF/A).
- Hash pôvodného aj nového dokumentu.

8. Validácia, chyby a edge cases

- Systém EZZK validuje štruktúru, podpisy a súlad s legislatívou.
- Asynchrónne chyby prídu notifikáciou do eDesk.
- Viaceré dokumenty v jednej konverzii – poradie musí byť zachované.
- Bezpečnostné prvky listín – slovný opis (podpis, pečiatka, vodotlač atď.).
- Automatizovaná konverzia – niektoré osobné údaje sa neuvádzajú.
- Historické záznamy (pred 1. 12. 2019) – migrácia bola možná, dnes už nie je prioritná.

9. Bezpečnosť a compliance

- Attorney-client privilege (mlčanlivosť) a GDPR – údaje v zázname sú obmedzené.
- Uchovávanie lokálnych záznamov + audit trail.
- Použitie Zero-Knowledge / Zero Data Retention prístupov, kde je to možné.
- Overovanie certifikátov voči dôveryhodným zoznamom (eIDAS Trusted List).

10. Implementačný checklist

- ☐ Registrácia na iomo.sk + test credentials
- ☐ Stiahnutie Integračného manuálu v1.4 a všetkých aktuálnych XSD
- ☐ Implementácia SOAP klienta (Login + 4 hlavné metódy)
- ☐ Generátor XML podľa e-formulárov (s validáciou voči XSD)
- ☐ Výpočet hashov a spracovanie PDF/ASiC
- ☐ Integrácia kvalifikovaného podpisovania + timestamp
- ☐ Odosielanie do 24 hodín + retry logika

- ☐ Lokálna evidencia + logovanie
- ☐ Testovanie na ezzk-test.iomo.sk (všetky smery konverzie)
- ☐ Dokumentácia interných procesov a školenie
- ☐ Monitorovanie zmien (formuláre 1.2 / EZZK 2.0 od 2027)

11. Odporúčané ďalšie zdroje

- MIRRI – stránka CEZZK a vyhláška
- formulare.slovensko.sk – detail vzorov e-formulárov
- Integračný manuál EZZK v1.4
- Metodické usmernenia MIRRI k vykonávaniu ZK
- ETSI štandardy (PAdES, XAdES, ASiC)
- eIDAS + slovenské vykonávacie predpisy

12. Odporúčanie k prístupu

Pre produkčné použitie väčšina advokátov a notárov používa overené riešenia (D.Convert, OverSi, systémy komôr). Vlastná implementácia má zmysel, ak:

- chceš hlbokú integráciu do existujúcich nástrojov (vibe-coding, RAG, bulk processing),
- potrebuješ plnú kontrolu nad dátami a auditom,
- plánuješ škálovanie alebo špecializované workflow.

Ak pôjdeš do vlastnej implementácie, začni od SOAP vrstvy + generovania jedného typu formulára (najprv listinný → elektronický) a postupne rozširuj.

Táto dokumentácia ti poskytuje kompletný základ. Ak potrebuješ:

- detailný príklad SOAP request/response,
- rozbor konkrétneho XSD,
- návrh dátového modelu,
- alebo prioritizáciu podľa tvojho stacku (Cursor, .NET, Java, Python...),

povedz a pripravím ďalšiu vrstvu (kódové ukážky, sequence diagramy alebo konkrétne mapovanie polí).